

クレアチン、長寿、中枢神経系

想定される作用機序、ヒトでの根拠、応用の限界

研究報告 | 2026年9月19日 | 英語版からのAI翻訳

結論

クレアチンが細胞のエネルギー緩衝機能を支えるという考えには、十分な生物学的根拠がある。健康な加齢に関する最も有力な実用上の位置づけは、筋力トレーニングの補助であり、筋力と除脂肪組織の増加を上乘せする根拠がある。認知や気分への一部の効果も、特にエネルギー供給が厳しくなる状況では考えられる。ただし、ヒトの寿命延長、認知症予防、神経変性疾患全般の進行抑制は、まだ実証されていない。[1-4,7-13]

この区別は重要である。短時間の課題成績や筋力が改善しても、老化そのものの速度が遅くなるとは限らない。本報告では、長寿を生存期間、健康寿命を健康と機能が保たれる期間、中枢神経系への作用を認知・気分・神経疾患への作用として扱う。これらの評価項目は相互に置き換えられない。

根拠の概観

主張	本報告で検討した主な根拠	妥当な結論
利用できるエネルギー予備能の増加	クレアチンキナーゼの生化学、ヒト脳の分光測定	機序は確立。脳への取り込みにはばらつき [1,2]
加齢に関連する身体能力の改善	対照群を置いた筋力トレーニング研究	補助効果は支持。転倒や生存への効果は別問題 [3,20]
睡眠不足時の認知機能の改善	小規模な無作為化クロスオーバー試験	特定条件で有望な所見 [7,8]
日常的な認知能力の向上	結果が一貫しないプラセボ対照研究	小さな効果はあり得るが、幅広く確実な改善は未確立 [9,10]
抗うつ治療の増強	小規模な追加療法の無作為化試験	有望だが単独治療としては未確立 [11,12]
アルツハイマー病の治療	対照群のない予備試験	実施可能性は示されたが有効性は未証明 [13]
ヒトの寿命延長	動物実験と食事摂取量の観察研究	因果関係を示すヒトの生存データは確認できず [4,5]

図の読み方

実線は、確立した生化学的段階、または試験された条件内の所見を表す。破線は、追加の検証が必要な推論を表す。矢印の太さや位置は効果量を示さない。質的な評価は本報告の総合判断であり、正式なGRADE評価ではない。

最も妥当な解釈

クレアチンは、ストレスや加齢の中でも身体的・精神的な要求に応える「機能的予備能」の維持に役立つ可能性がある。これは有用な研究仮説であり、筋肉については運動の実用的な補助という位置づけになる。しかし、一般的な抗老化治療という主張よりも、はるかに限定された解釈である。

利益相反の文脈：死亡率の分析や安全性の総合分析を含め、メーカーとの関係や関連特許を申告している論文がある。それだけで結果が無効になるわけではないが、独立した追試と方法の精査が一層重要になる。[5,23]

1. 作用機序の中心

再充填できるリン酸の緩衝系

ATPは細胞が直接利用するエネルギー通貨である。クレアチンキナーゼはATPとクレアチンの間でリン酸基を可逆的に移す。反応は、ホスホクレアチン + ADP + H⁺ $\rightleftharpoons$ クレアチン + ATP である。需要が急増すると、ホスホクレアチンからATPを速やかに再生できる。ATP産生が追いつけば予備が再充填される。これはエネルギーを配分し、変動を緩衝する仕組みであり、無からエネルギーを作るわけではない。[2,9]

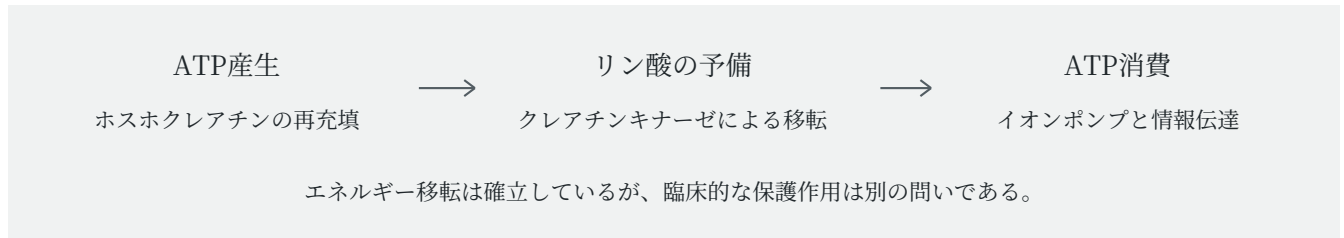


図1. エネルギー緩衝の概念図。測定された効果量は示していない。[2,9]

脳で重要になり得る理由

神経細胞は、イオン勾配の維持、情報伝達、発火後の回復にエネルギーを必要とする。利用可能な予備が増えれば、ATP供給が需要に一時的に追いつかない際にも、これらの過程を支えられる可能性がある。イオンポンプの機能維持は、理論上、カルシウム過負荷や興奮毒性による傷害を抑え得る。実験的な神経保護所見に支えられた機序上の推論であり、通常の補充がヒトの神経細胞喪失を予防する証拠ではない。[2,6]

脳への送達が生物学的な制約になる

クレアチンは体内で合成され、食物からも摂取される。脳内での利用可能性は局所の代謝と、SLC6A8を含む輸送機構に左右される。血中濃度から神経細胞内濃度を直接推定することはできない。Dechentらは、6人に20 g/日を4週間投与し、脳内総クレアチン濃度が平均8.7%上昇したと報告した。これは標的組織に届き得ることを示すが、誰にでも当てはまる取り込み率ではない。[1]

磁気共鳴分光法は組織単位の代謝物を測定する。総クレアチンには遊離クレアチンとホスホクレアチンが含まれる。信号の増大だけでは、ATP代謝流量の増加、ミトコンドリアの健全化、認知機能の改善は示せない。測定部位、方法、投与量、期間、開始時の状態が解釈に影響する。[1,7,13]

ATP緩衝以外に考えられる機序

酸化還元系の保護。実験室内の測定では、一部の反応性分子種を除去する作用が認められたが、過酸化水素や脂質過酸化に対する広範な効果は認められなかった。直接的な抗酸化作用は考えられるものの、ヒトの脳内で達成可能な濃度における寄与は不明である。[14]

ミトコンドリアの安定性。エネルギー均衡の維持は、その下流で生じる傷害を減らす可能性がある。しかし、普遍型ミトコンドリア・クレアチンキナーゼを欠くマウスでも神経保護作用が残った実験がある。この酵素によるミトコンドリア膜透過性遷移孔の制御が必須だという説明は弱まる。複数の機序が併存している可能性がある。[2]

メチル基需要の節約。体内合成にはメチル化の段階がある。補充によって合成が抑制されれば、メチル基の需要も減り得る。無作為化試験ではグアニジノ酢酸が低下したが、クレアチン単独ではホモシステインは低下しなかった。合成負荷の節約は、エピジェネティックな若返りの実証ではない。[15]

2. 長寿：想定経路と未検証の評価項目

最も有力な経路は間接的である

筋力トレーニングはホスホクレアチン系を繰り返し利用する。運動能力を支えることで、筋力と筋肉を保つ刺激が増え、日常機能の維持につながる可能性がある。65歳超の28人を対象とする14週間の無作為化試験では、クレアチンの追加により、プラセボと比べていくつかの筋力・身体組成指標が改善した。この条件での補助効果は示すが、骨折減少、障害軽減、生存期間延長は示していない。[3]

除脂肪組織は、新たに形成された収縮性筋組織と同義ではない。2025年の無作為化試験では、トレーニング開始前の7日間の補充で測定上の除脂肪量が約0.5 kg増えたが、その後のトレーニングによる増加には群間差がなかった。水分に伴う変化は、初期の組織増加を大きく見せる可能性がある。したがって、身体組成とともに機能の測定が重要である。[20]

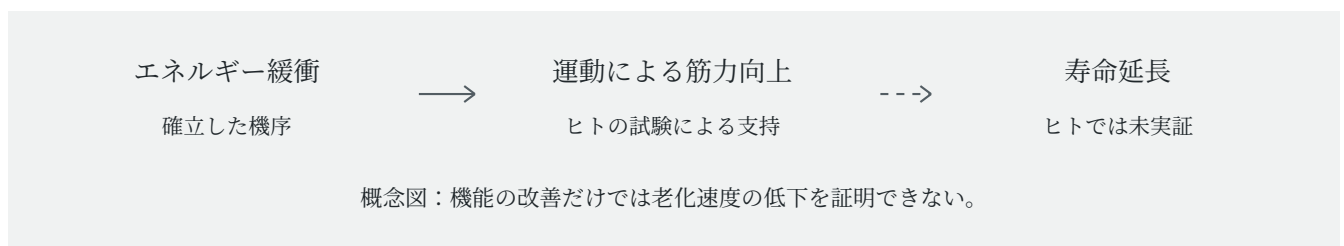


図2. 身体的な利点とヒトの生存期間をつなぐ、未検証の段階。[3-5]

マウスの長寿研究が実際に示したこと

Benderらは高齢マウス162匹を調べ、健康寿命の中央値が9%長く、神経行動学的成績が良好で、脳内リポフスチンの蓄積が少なかったと報告した。抄録での活性酸素種に関する所見は低下傾向であり、低下の確証ではない。健康寿命という評価項目を最大寿命と言い換えたり、ヒトの余命に換算したりすべきではない。単一系統・特定の実験環境の結果は仮説を与えるが、ヒトでの効果量ではない。[4]

ヒトでの関連は因果関係を確定しない

2025年のNHANES分析では、成人4,041人を中央値19.8年間追跡し、858人の死亡を記録した。1回の食事想起から推定した摂取量が1 g/日以上以上の群では、それ未満の群と比べて死亡との関連は境界的だった。ハザード比は0.85、95%信頼区間は0.72-1.00で、人口統計学的要因や生活習慣で調整すると関連は弱まった。食事の質、タンパク質摂取、社会経済的状況、健康状態が交絡し得る。食事由来の摂取は無作為化したサプリメント介入ではなく、この区切りも確立した長寿用量ではない。[5]

さらに検証する価値のある経路

代謝の健康：運動を行う2型糖尿病患者25人では、5 g/日を12週間投与するとHbA1cと筋のGLUT4膜移行が改善した。特定集団での糖処理経路を支持するが、心血管イベントや、健康な成人の糖尿病の予防を示すものではない。[16]

神経傷害の累積を減らす可能性：ストレス時の緩衝機能が高まれば、長年の下流傷害が減るかもしれない。しかし、今日の疲労が少ないことと、将来失われる神経細胞が少ないことは別である。大規模な疾患試験は、この推論がそのまま成立するとは限らないことを示している。[17,18]

老化関連経路：今回の検索では、クレアチンがヒトで老化細胞を除去し、テロメアを回復させ、オートファジーを確実に高め、または生物学的老化を逆転させる根拠は確立できなかった。こうした主張には、ATP代謝からの推論やバイオマーカーの相関ではなく、直接の介入データが必要である。

3. 認知機能と精神的疲労

急性ストレスは機序と整合的な検証条件

主としてエネルギー需要が供給を上回るときに緩衝機能が役立つなら、十分に休んだ日常場面より、睡眠不足などの代謝ストレス下で効果が現れやすいと予想される。この予測は妥当だが、集団間の違いは推定するだけでなく検証しなければならない。

2024年の睡眠不足試験：成人15人が、21時間の覚醒中に単回0.35 g/kgまたはプラセボを摂取するクロスオーバー試験を完了した。一部の認知指標が改善し、分光測定では脳のエネルギー代謝物の変化が検出された。少人数で急性の介入であり、睡眠不足による長期的な害からの保護は示していない。[7]

2026年の追試：若年成人29人が、無作為化クロスオーバー試験で0.2 g/kgまたはプラセボを摂取した。課題成績の悪化がある程度抑えられる所見が得られたが、各時点の多くの結果は多重比較補正後には有意でなく、脳内クレアチンも測定されなかった。ストレス条件での所見を補強するが、用量反応関係を独立に証明するものではない。別々の2試験の比較では、用量の影響だけを分離できない。[8]

休息した成人：効果は小さく、確実性も低い

事前登録された123人のクロスオーバー試験では、各条件で5 g/日を6週間投与した。作業記憶には小さく不確かな改善の兆候があったが ($p=0.064$)、抽象的推論は有意に改善せず ($p=0.327$)、探索的課題にも利益は示されなかった。ベイズ解析は小さな利益の可能性を支持した。菜食者の利益は雑食者より大きくなかった。大幅な能力向上や効果ゼロの証明ではなく、小さな効果の不確実性として解釈すべきである。[9]

肯定的な統合推定値にも精査が必要

2024年、EFSAは提出された根拠では、提案された認知機能の健康強調表示について因果関係を確立できないと結論した。相関する複数の認知検査を独立した根拠として統合し、実効的な標本数を膨らませる問題も指摘した。これは評価対象の主張と根拠についての判断であり、生化学が誤っているという意味ではない。その後の試験は、それぞれの質に基づき評価する必要がある。[10]

2026年8月に索引登録された試験では、参加者が運動・食事介入の有無を選んだ後に、補充を無作為化した。73人が参加し、45-65歳の64人が12週間を完了した。投与量は10 g/日だった。抄録は一部の認知・身体指標の良好な変化を報告している。各群の人数の少なさ、多数の評価項目、運動への非無作為な参加選択が広い結論を制約する。今回、方法の全文にアクセスできなかったため、本報告では限定的な重みづけとした。[21]

利益を得やすいのは誰か

開始時の予備能の低さ、高いエネルギー需要、代謝障害は、効果を修飾する候補である。ただし、食習慣、年齢、性別だけでは脳内クレアチンを正確に推定できない。探索的な部分集団の差を、反応者の確実な選別法として扱うべきではない。十分な検出力を持つ試験で開始時の状態を測定し、交互作用を正式に検定する必要がある。

解釈：クレアチンは、条件に依存する穏やかな認知支援の候補である。全認知領域を確実に改善する用量は確立されておらず、検査成績の改善が睡眠の代わりになったり、認知症を予防したりする根拠はない。

4. 気分、神経疾患、脳傷害

うつ病：追加療法として有望な所見

女性52人の8週間試験では、エスシタロプラムに5 g/日のクレアチンを追加すると、プラセボ追加に比べて抑うつ症状の転帰が良好だった。別の成人100人の8週間試験では、認知行動療法への追加によりPHQ-9で5.12点の群間差が報告された。いずれも増強療法の追加研究を支持するが、クレアチン単独が抗うつ治療になるとは示していない。[11,12]

エネルギー面の支援が神経機能や治療反応を助ける可能性はある。しかし、特定のミトコンドリア、神経伝達物質、神経可塑性の経路が臨床変化を媒介したとは証明していない。気分改善は認知や長寿の改善の証明でもない。長期寛解、再発予防、他集団への一般化には、より強い根拠が必要である。

アルツハイマー病：脳への到達の証拠が先行

2025年の単群CABA予備試験では、患者20人が20 g/日を8週間摂取した。脳内総クレアチンは11%増え、一部のNIH Toolbox得点が改善したが、MMSEには有意な変化がなかった。プラセボ群がないため、練習効果など時間経過による変化と治療効果を分離できない。実施可能性と脳への到達を支持するが、疾患の進行抑制や予防は示していない。[13]

魅力的な機序が有効性につながらなかった2試験

試験	検証した条件	結論に対する制約
パーキンソン病、LS-1 [17]	1,741人、10 g/日、長期の無作為化プラセボ対照比較	有効性を示す見込みが乏しく中止。臨床的進行に利益なし。
ハンチントン病、CREST-E [18]	553人、高用量の無作為化プラセボ対照比較	同様の理由で中止。機能低下の抑制は示されず。

これらは単なる研究不足ではなく、意味のある否定的結果である。生化学的な妥当性と動物実験での好成績だけでは、疾患修飾効果は保証されない。あらゆる予防的使用、より早期の介入、バイオマーカーで選別した対象への使用まで否定するものではないが、それらは確立した利益ではなく、新たな仮説にとどまる。

傷害と欠乏症は別に考える必要がある

小児の外傷性脳損傷に対する非盲検無作為化予備試験では、1-18歳の39人で回復に関する良好な所見が報告された。盲検化がなく、少人数で、臨床状況も異なるため、成人の通常の脳振盪予防には一般化できない。予備的な治療の根拠であり、摂取していれば脳傷害が危険でなくなるという意味ではない。[19]

遺伝性のクレアチン合成異常は状況が異なる。欠乏した代謝物の補充は臨床的に重要になり得る。小児14例のコホートでは、合成異常と輸送異常で反応が異なり、輸送が障害されている場合、クレアチン単独は万能ではなかった。病的欠乏の改善は、供給が十分な脳の能力向上の証明ではない。[22]

全体像： うつ病の増強療法の有望な結果や測定可能な脳への取り込みと、神経変性疾患の大規模試験の不成功は両立する。根拠は適応ごとに判断すべきである。

5. 用量、安全性、今後の研究

研究で使われた用量は単一の推奨量ではない

条件	研究での例	解釈
運動、一部の認知・気分試験	約5 g/日 [3,9,11]	よく使われる研究用量。長寿のための用量は未確立。
2026年の中年期試験	10 g/日、12週間 [21]	5 g/日より優れることは証明しない。
脳分光測定、アルツハイマー病予備試験	20 g/日、4-8週間 [1,13]	脳への到達の根拠。確立した治療法ではない。
急性睡眠不足	単回0.2または0.35 g/kg [7,8]	70 kgなら約14または24.5 g。通常の毎日投与ではない。

本報告の中心的な試験で用いられた剤形は、クレアチン・モノハイドレートである。用量を増やし、血中濃度を速く上げても、脳への利益が大きくなる保証はない。高価格の剤形が寿命を延ばし、中枢神経系の臨床効果を確実に高めるという根拠は、今回の検討では確立できなかった。

安全性は文脈とともに解釈する

胃腸症状や、水分に伴う体重増加が起こり得る。685件の臨床試験を扱った2025年の分析では、安全性は全体として良好だった。ただし報告方法や追跡期間のばらつきがあり、まれな害の除外や、生涯にわたる高用量の安全性の確立にはならない。糖尿病の小規模な対照試験では、直接測定した腎濾過機能に12週間で障害は示されなかったが、進行した腎疾患での安全性を示すものではない。[23,24]

クレアチンは血清クレアチニンを上げ、クレアチニンに基づく腎機能推定を複雑にする場合がある。予想外の変化は、補充歴と臨床状況を含めて評価すべきであり、自動的に腎傷害とも無害とも判断すべきではない。必要に応じ、医療者が別の濾過機能指標を用いることがある。[13,24]

精神科領域の状況も重要である。小規模な双極性うつ病試験では、クレアチン投与群の2人が軽躁・躁状態に転じた。これは安全性のシグナルであり、正確なリスク推定ではない。精神科的使用、既知の腎疾患、妊娠、小児への使用では、健康な成人の研究から一般化せず、状況に応じた臨床的判断が必要になる。[25]

何があれば結論が変わるか

1. 長寿： 障害なく生存する期間、主要疾患イベント、死亡率を、事前に定めた評価項目として測る長期の無作為化研究。
2. 中枢の機序： 脳への到達、エネルギー代謝、意味のある臨床転帰を同時に測り、その後に媒介解析を行う研究。
3. 認知： 十分な標本数、多重比較への対処、休息時とストレス時での追試を備えた事前登録試験。
4. 疾患治療： 日常機能と持続的な転帰を測る、アルツハイマー病や気分症状のプラセボ対照確認試験。
5. 反応者の選別： 事後的な人口統計学的部分集団の主張ではなく、開始時の脳内クレアチンや代謝障害を前向きに検証する研究。

検索範囲と限界

2026年9月19日にPubMed/PMC、出版社、EFSA、研究機関のリポジトリを検索し、2025-2026年の研究も含めた、焦点を絞った叙述的レビューである。系統的レビューではない。参照文献にアクセス範囲を示し、一部の全文は閲覧できなかった。一次所見は改めて確認した。検索主題と研究別抽出記録を添付した。新たなメタ解析は行っていない。

参照文献とアクセス範囲

文献1-13

リンク先は報告の根拠となる研究を示す。F：関連する全文箇所を確認、A：抄録・書誌情報を確認、R：原本の規制評価書。アクセス区分は研究の質の評価ではない。統計解析の完全な再現は行っていない。検索性を保つため、論文題名などの書誌情報は原語のまま掲載する。

[1] Dechent P et al. (1999). Increase of total creatine in human brain after oral supplementation of creatine-monohydrate. *Am J Physiol* 277:R698-704. [A]

[出典を開く](#)

[2] Klivenyi P et al. (2004). Neuroprotective mechanisms of creatine occur in the absence of mitochondrial creatine kinase. *Neurobiol Dis* 15:610-617. [A]

[出典を開く](#)

[3] Brose A, Parise G, Tarnopolsky MA. (2003). Creatine supplementation enhances isometric strength and body composition improvements following strength exercise training in older adults. *J Gerontol A* 58:B11-19. [A]

[出典を開く](#)

[4] Bender A et al. (2008; online 2007). Creatine improves health and survival of mice. *Neurobiol Aging* 29:1404-1411. [A]

[出典を開く](#)

[5] Ostojic SM. (2025). Dietary creatine intake and all-cause mortality among U.S. adults: a linked mortality analysis from the NHANES study. *Appl Physiol Nutr Metab*. DOI: 10.1139/apnm-2025-0001. [A]

[出典を開く](#)

[6] Matthews RT et al. (1999). Creatine and cyclocreatine attenuate MPTP neurotoxicity. *Exp Neurol*. PMID: 10222117. [A]

[出典を開く](#)

[7] Gordji-Nejad A et al. (2024). Single dose creatine improves cognitive performance and induces changes in cerebral high energy phosphates during sleep deprivation. *Sci Rep* 14:4937. [F]

[出典を開く](#)

[8] Gordji-Nejad A et al. (2026). Single-Dose Creatine Reduces Sleep Deprivation-Induced Deterioration in Cognitive Performance. *Nutrients* 18:1192. DOI: 10.3390/nu18081192. [F]

[出典を開く](#)

[9] Sandkuhler JF et al. (2023). The effects of creatine supplementation on cognitive performance - a randomised controlled study. *BMC Med* 21:440. [F]

[出典を開く](#)

[10] EFSA NDA Panel (2024). Creatine and improvement in cognitive function: evaluation of a health claim. *EFSA Journal* 22:e9100. [R]

[出典を開く](#)

[11] Lyoo IK et al. (2012). A randomized, double-blind placebo-controlled trial of oral creatine monohydrate augmentation for enhanced response to a selective serotonin reuptake inhibitor in women with major depressive disorder. *Am J Psychiatry* 169:937-945. [A]

[出典を開く](#)

[12] (2025; online 2024). Efficacy and safety profile of oral creatine monohydrate in add-on to cognitive-behavioural therapy in depression. *Eur Neuropsychopharmacol* 90:28-35. PMID: 39488067. [A]

[出典を開く](#)

[13] Smith AN et al. (2025). Creatine monohydrate pilot in Alzheimer's: feasibility, brain creatine, and cognition. *Alzheimers Dement (N Y)* 11:e70101. [F]

[出典を開く](#)

参照文献とアクセス範囲

文献14-25

[14] Lawler JM et al. (2002). Direct antioxidant properties of creatine. Biochem Biophys Res Commun 290:47-52. [A]
出典を開く

[15] Peters BA et al. (2015). Low-dose creatine supplementation lowers plasma guanidinoacetate, but not plasma homocysteine, in a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Nutr 145:2245-2252. [A]
出典を開く

[16] Gualano B et al. (2011). Creatine in type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Med Sci Sports Exerc 43:770-778. [A]
出典を開く

[17] Writing Group for the NINDS NET-PD Investigators (2015). Effect of creatine monohydrate on clinical progression in patients with Parkinson disease: a randomized clinical trial. JAMA. PMID: 25668262. [A]
出典を開く

[18] Hersch SM et al. (2017). The CREST-E study of creatine for Huntington disease: a randomized controlled trial. Neurology. DOI: 10.1212/WNL.0000000000004209. [A]
出典を開く

[19] Sakellaris G et al. (2006). Prevention of complications related to traumatic brain injury in children and adolescents with creatine administration: an open label randomized pilot study. PMID: 16917445. [A]
出典を開く

[20] Desai I et al. (2025). The Effect of Creatine Supplementation on Lean Body Mass with and Without Resistance Training. Nutrients 17:1081. DOI: 10.3390/nu17061081. [F]
出典を開く

[21] Chun J et al. (2026). Effects of creatine supplementation with and without exercise and diet intervention on body composition, cognitive function, and markers of health in middle-aged and older adults. J Int Soc Sports Nutr 23(sup1):2716273. [A]
出典を開く

[22] (2023). Fourteen cases of cerebral creatine deficiency syndrome in children: a cohort study in China. PMCID: PMC10248938. [A]
出典を開く

[23] Kreider RB et al. (2025). Safety of creatine supplementation: analysis of the prevalence of reported side effects in clinical trials and adverse event reports. J Int Soc Sports Nutr 22(sup1):2488937. [A]
出典を開く

[24] Gualano B et al. (2011). Creatine supplementation does not impair kidney function in type 2 diabetic patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Eur J Appl Physiol. DOI: 10.1007/s00421-010-1676-3. [A]
出典を開く

[25] (2018; online 2017). A randomized, double-blind, placebo-controlled, proof-of-concept trial of creatine monohydrate as adjunctive treatment for bipolar depression. PMID: 29177955. [A]
出典を開く

一貫して守る根拠の境界

生化学的に必要な物質であることは、多いほどよいという証拠ではない。組織への取り込みは臨床的利益の証明ではなく、バイオマーカー改善は寿命延長の証明ではない。小規模試験の肯定的結果は全ての集団への一般化を保証しない。大規模試験の否定的結果は、検証された適応について結論を制約する。ヒトの生存試験がない場合、長寿効果は否定されたのではなく、未証明である。